

王昊宸

中共党员



电话: 13501127645



邮箱: 1120210529@bit.edu.cn



主页: wanghaochen1.github.io

教育背景

北京理工大学 | 徐特立学院 (北理工最优秀的学院, 保研率 100%) | **未来精工技术—智能感知与通信 (学院中的拔尖班)**

- **成绩排名:** 专业方向: **综合成绩 第 1 纯成绩 第 1** 徐特立学院信息大类 **前 4%** 英语: CET-6 580
- **核心课程:** Matlab 科学计算 100 分、电磁场与电磁波 98 分、智能视觉感知 97 分、控制科学原理 96 分、计算机网络课程设计 96 分、智能无人总体技术 96 分、通信网络基础理论 94 分 (最高分)
- **荣誉奖项:** 优秀团员, 优秀学生 (连续 3 年获评)、**潍柴动力奖学金**
- **软件技能:** 熟悉 Matlab+Simulink (独立完成论文仿真与绘图)、Python (AirSim 仿真平台搭建, B 站 488 收藏的签到系统制作)、Solidworks+Comsol+Fusion360 等建模仿真软件、C4D+Keyshot 等论文绘图软件、爬虫+HTML

科研项目

中科院 1 区 Top | JCR Q1 | 《Adaptive Event-Triggered Quantized Attitude Control for QUAUV with Appointed-Time Prescribed Performance Function》(IF: 5.6) | (已发表) **共同一作** **(信号处理+控制方向)**

- 针对四旋翼无人机易受内外部未知干扰影响与通信负担大等问题, 通过研究**预设性能函数、事件触发策略与量化策略**, 目标实现无人机高性能姿态跟踪需求, 并解决有限通信带宽下的离散控制问题; 进行控制信号的压缩
- 创新提出**基于幂函数的预设性能函数、相对阈值事件触发和均匀对数滞回量化器**, 在不损失精度情况下, 更降低 90%通信负担, 完成**创新点理论构建与仿真 Simulink 代码搭建与优化**; 负责 Python+AirSim 的**半实物仿真代码设计和优化**
- 研究成果以**共同第一作者**发表于 Aerospace Science and Technology **中科院 1 区 Top 期刊**。

国家发明专利 | 《一种微米级碳纳米管簇发射极加工方法》(已公开) | **第一发明人**

《一种气体约束型碳纳米管场电离推力器》(已公开) | **第一发明人** **(电场仿真优化)**

- 针对碳纳米管簇发射极无法电离工质气体的问题, 通过搜集资料, 进行实验和 **Comsol 仿真**, 发现问题来源并优化制作工艺, 并设计了最优的孔间隔, 将**截止电压降低 50%, 发射极电流提升 200%**;
- **独立负责探究工作和仿真工作**, 提出**发射极加工方法**, 并**优化设计推力器结构和约束薄膜的打孔参数**。

国家级大创《仿生应用湿粘附材料研发及其在医学领域的创新应用》| **项目负责人** **(机械+信号处理)**

- 摸索湿粘附材料医学领域中的开拓性应用, 基于湿粘附材料设计**仿生乌贼肠胃监测机器人**, 解决长期病灶监测问题。创新设计曲柄摇块机构的**差相机构**, 压缩机器人体积。使用 Stanley 控制器控制方向, 融合事件触发降低通信负担。
- 设计基于湿粘附材料的**心脏电极贴片**, 设计全新贴片结构, 使用小波变换和 MUSIC 算法过滤噪声, 提高信噪比。
- 项目斩获 2023 年“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛 **省级金奖**。

竞赛成果

省部级金奖 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区复赛 | **项目新任负责人** **(信号处理+机械)**

- 针对森林消防多项痛点问题, 作为项目核心成员提出大型林场星弹协同灭火方案; 设计“礼花”储发一体装置, 规划无人集群发射方案; 负责最新两代灭火导弹**建模和优化工作**; 优化火情识别预测算法
- 获“互联网+”省部级金奖 (北理排序第一)、第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛“百强创业团队”。

国家级金奖 | 2022 年中国大学生机械工程创新创业大赛 | **团队负责人**

(机械+结构优化)

- **自学 3 维建模, 仿真和分析软件, 独立设计并装配机器人编队, 渲染工作动画并进行拓扑优化和有限元分析**
- **北京理工大学最年轻的国家级一等奖**

国际级 H 奖 | 美国大学生数学建模大赛, 春季加赛 H 奖 | **团队负责人**

(大数据处理+深度学习)

共计获国家级奖项 3 项, 省级奖项 7 项, 校级奖项 9 项

其他经历

- **学生工作:** 领队开展校级重点实践团 2 项; 实践优秀个人; 优秀通讯稿; 跆拳道社团副社长
- **兴趣爱好:** 热爱钻研, 乐于学习: 熟悉 Python 爬虫并用 HTML 知识构建个人网页; 学习 C4D, KeyShot, MAYA 等动态渲染软件, 并为多个团队设计展示动画; 北京理工大学魔方竞赛第 3 名; 乒乓球 50 强